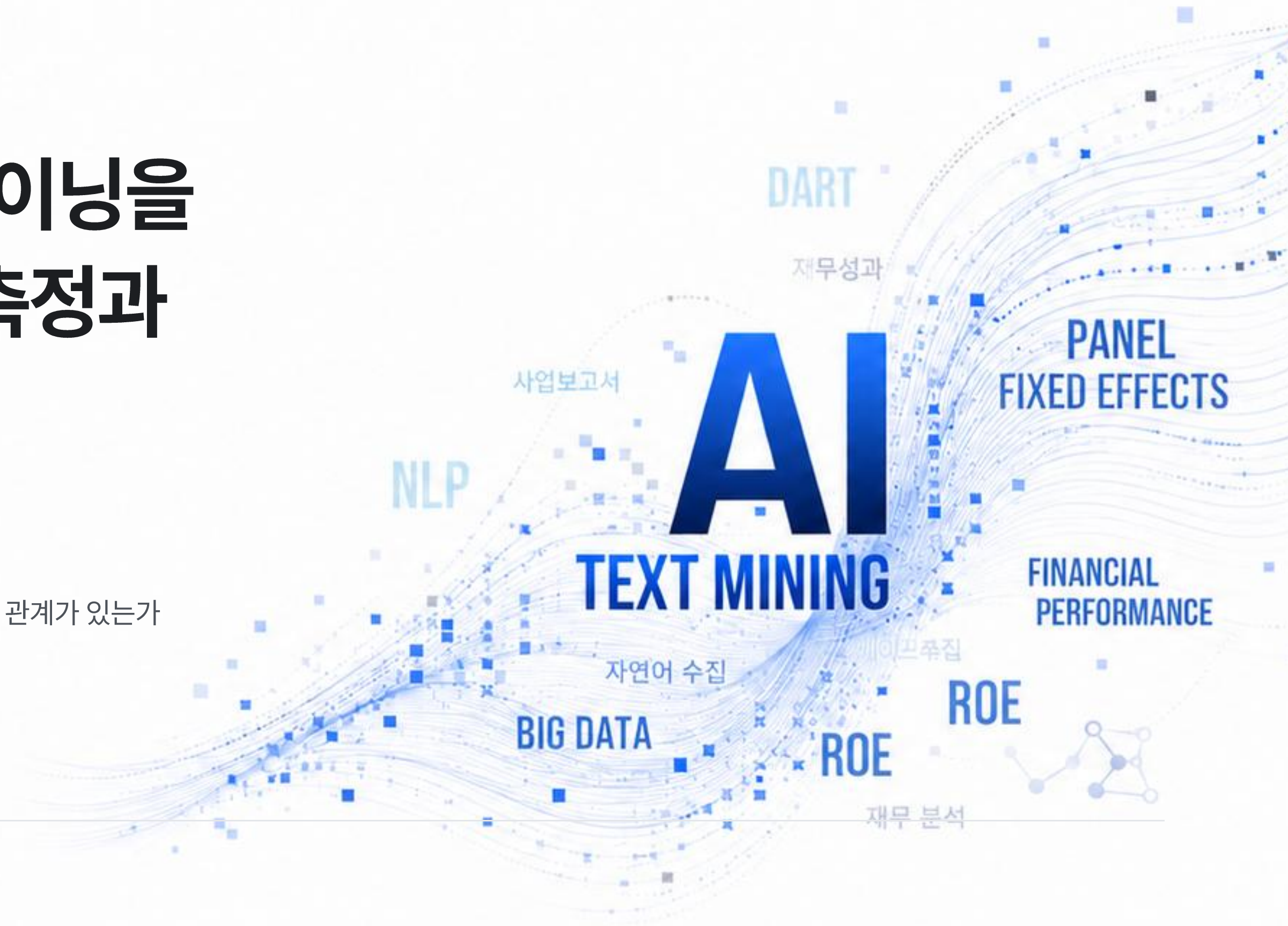


# 사업보고서 텍스트마이닝을 활용한 **AI 도입강도** 측정과 기업 재무성과 분석

## Research Question

사업보고서 AI 도입강도가 1~2년 후 기업 수익성과 유의한 관계가 있는가



# 상장기업의 AI 언급 급증, 시장의 성과 해석은 적정할까?

KOSPI200·KOSDAQ150 AI 언급 기업 비중 10년간 10.3% → 80.6%로 급증하였으나, 언급이 실제 도입인지, 수익성으로 이어졌는지는 국내 실증 부재함

## AI 언급 기업 비중

2015

10.3%



2025

80.6%



연구에서 개발한 AI 언급 강도 지수의 평균이  
2015년 0.084 → 2025년 4.138 (약 49배 상승)

생성형 AI 대중화 직후인  
2022~2023년 사이에는 95% 증가

시장은 "AI 강조 = 경쟁력 신호"로 해석하고,  
이 해석은 두 개의 전제가 필요함

01

사업보고서의 AI 언급 = 실제 기술 도입

계획·홍보성 서술과 실행 서술이 뒤섞여 있으므로 별도 검증이 필요함



02

실제 도입 = 단기(1~2년) 수익성 개선

Brynjolfsson(1993)·Teece(1997)은 조직 흡수 역량이 성과를 결정한다고 봄



→ 국내에서 두 전제를 기업 단위 장기 데이터로 실증한 연구는 아직 충분치 않음.

## 연구 목표 · 핵심 질문

AI 도입 언급 강도와 기업 수익성 간의 관계를 지수 개발 → 타당도 검증 → 패널 회귀 방식으로 연구

"사업보고서 AI 도입 언급 강도가 1~2년 후 기업 수익성과 유의한 관계가 있는가"

### GOAL 01 · 지수 개발

재현 가능한  
AI 도입강도 지수



- AI 언급 강도를 측정하는 지수를 설계
- 모든 AI 언급을 반영한 **광의지수**  
실행 동사(도입, 개발 등)와 함께하는  
AI 언급만을 포함한 **협의지수**로 구분

### GOAL 02 · 타당도 검증

연구자 평가와  
비교 검증



무작위 30개사의 보고서를 직접 읽고  
1~5점으로 라벨링한 후 지수와 상관 관계를 분석

### GOAL 03 · 실증 분석

패널 데이터로  
관계 분석



AI 도입강도와 이후 수익성의 관계를  
패널 FE 회귀로 검증함

# 이론적 배경

기술 도입과 기업 성과에 대한 이론적 배경 : 생산성 효과의 시차, 생산성 역설, 동적역량이론

생산성 효과의 시차 & 생산성 역설

Productivity Paradox

Brynjolfsson (1993) · Hitt (2000)

IT 투자가 늘어도 생산성 개선은 시차를 두고 반영됨

원인 · 측정 오류 · 성과 시차 · 재분배 효과 · 관리 오류

프로세스 재설계와 조직학습이 선행되어야 성과화됨



시차 · 지연 반영

동적역량이론

Dynamic Capabilities

Teece · Pisano · Shuen (1997)

기술 확보보다 내·외부 역량, 통합·재구성 능력이 성과를 결정함

기술을 조직에 흡수·활용하는 역량에 따라 성과가 달라짐



조직의 기술 흡수 역량이 성과 결정

기술수용모델

TAM

Davis (1989)

기업이 AI의 활용 가능성과 기대효과를 어떻게 인식해 사업보고서에 반영하는지를 이해하는 보조적 관점



도입 결정 단계

선행 연구의 한계

- 설문·특정 산업 사례 중심 → 대규모 표본에 대해 일관적인 비교를 하기 어려움
- 언급 사실만으로 도입·활용으로 해석 → 홍보성·실행 서술 미구분

본 연구의 보완

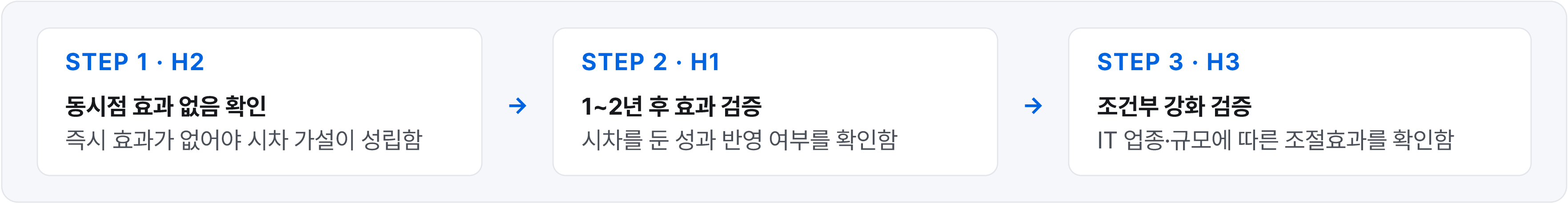
- 689개사 · 3,622건 텍스트마이닝으로 일관적인 기준을 확보함
- 광의·협의 이원 지수로 일반 언급과 실행 맥락을 구분함

# 연구가설 설정

가설의 검증 결과를 종합하여 AI 도입강도와 재무성과의 관계를 해석할 수 있도록 3가지 가설을 설정

## 연구가설 요약

| 가설 | 내용                                              | 이론적 근거                                  |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| H1 | AI 도입강도가 높을수록 1~2년 후 기업 재무성과가 개선될 것이다.          | 생산성 효과의 시차<br>Brynjolfsson (1993)       |
| H2 | AI 도입강도와 재무성과 사이에 동시점(t)에는 유의한 효과가 나타나지 않을 것이다. | 생산성 역설<br>Brynjolfsson & Hitt (2000)    |
| H3 | IT 업종 및 대기업일수록 AI 도입강도의 성과 효과가 강화될 것이다.         | 동적역량이론<br>Teece · Pisano · Shuen (1997) |



# 데이터 수집 파이프라인 | DART 3,622건 자체 구축

DART는 본문 키워드 검색을 미지원하므로 원문을 직접 수집·파싱, 이를 위해 Python 기반 **4단계 파이프라인**을 자체 구축

## STEP 01

연도별  
구성종목 확보



**KOSPI200 + KOSDAQ150**을  
연도별(2015-2025) 수집함,  
상장폐지 기업도 포함하여 생존편향  
최소화

## STEP 02

보고서  
접수번호 조회



DART Open API로 사업보고서  
고유 접수번호 **3,622건**을 확보

## STEP 03

원문 다운로드  
· 저장



사업보고서 원문 **HTML/XML**을  
일괄 다운로드하여 저장(약 11GB)

## STEP 04

원문 파싱  
· 토큰화



정제 후 약 **1억 6,700만 토큰**으로  
변환하여 지수 산출의 분모로 활용

### FIRMS

**689**개사

KOSPI200 + KOSDAQ150

### REPORTS

**3,622**건

2015~2025 전수 수집함

### TEXT VOLUME

**11**GB

사업보고서 원문 텍스트

### TOKENS

**1.67**억

분석 대상 총 토큰 수

# AI 도입강도 지수 개발 | 광의 vs 협의 이원적 산출

"언급 = 실제 도입"의 간극을 줄이기 위해 **실행 동사 필터**가 있는 협의 지수를 함께 설계, 단위 만분율(per 10,000 tokens)

BROAD INDEX

## 광의 지수

모든 AI 키워드 집계함 · 홍보성·계획성 언급 포함함

AI 명사 총 출현 수 ÷ 총 토큰 × 10,000

단위 : 만분율 (per 10K tokens)

KEYWORD SET (23종)

- 인공지능
- AI
- 머신러닝
- 딥러닝
- 생성형AI
- LLM
- 챗봇
- RPA
- 기계학습
- 컴퓨터비전
- 보이스봇
- ...

NARROW INDEX

## 협의 지수

AI 명사 앞뒤 ±20 토큰 안에 **실행 동사 동반** 시만 카운트함

AI 명사 + ±20 토큰 안에 실행 동사

둘이 함께 등장한 경우만 광의 산식에 대입함

ACTION VERBS (12종)

- 도입
- 구축
- 적용
- 개발
- 출시
- 운영
- 고도화
- 확대
- 투자
- 자동화
- 전환
- 상용화

CASE

삼성전자  
2025 계산 예시

| 구분    | 매칭 건수 | 산식                     | 지수 값  |
|-------|-------|------------------------|-------|
| 광의 지수 | 248건  | 248 ÷ 109,624 × 10,000 | 22.62 |
| 협의 지수 | 160건  | 160 ÷ 109,624 × 10,000 | 14.60 |

CORE INSIGHT

협의 ≈ 광의의 65% 수준

→ 광의 언급 상당수가 실행 동사 없는 **홍보성·계획성 서술**

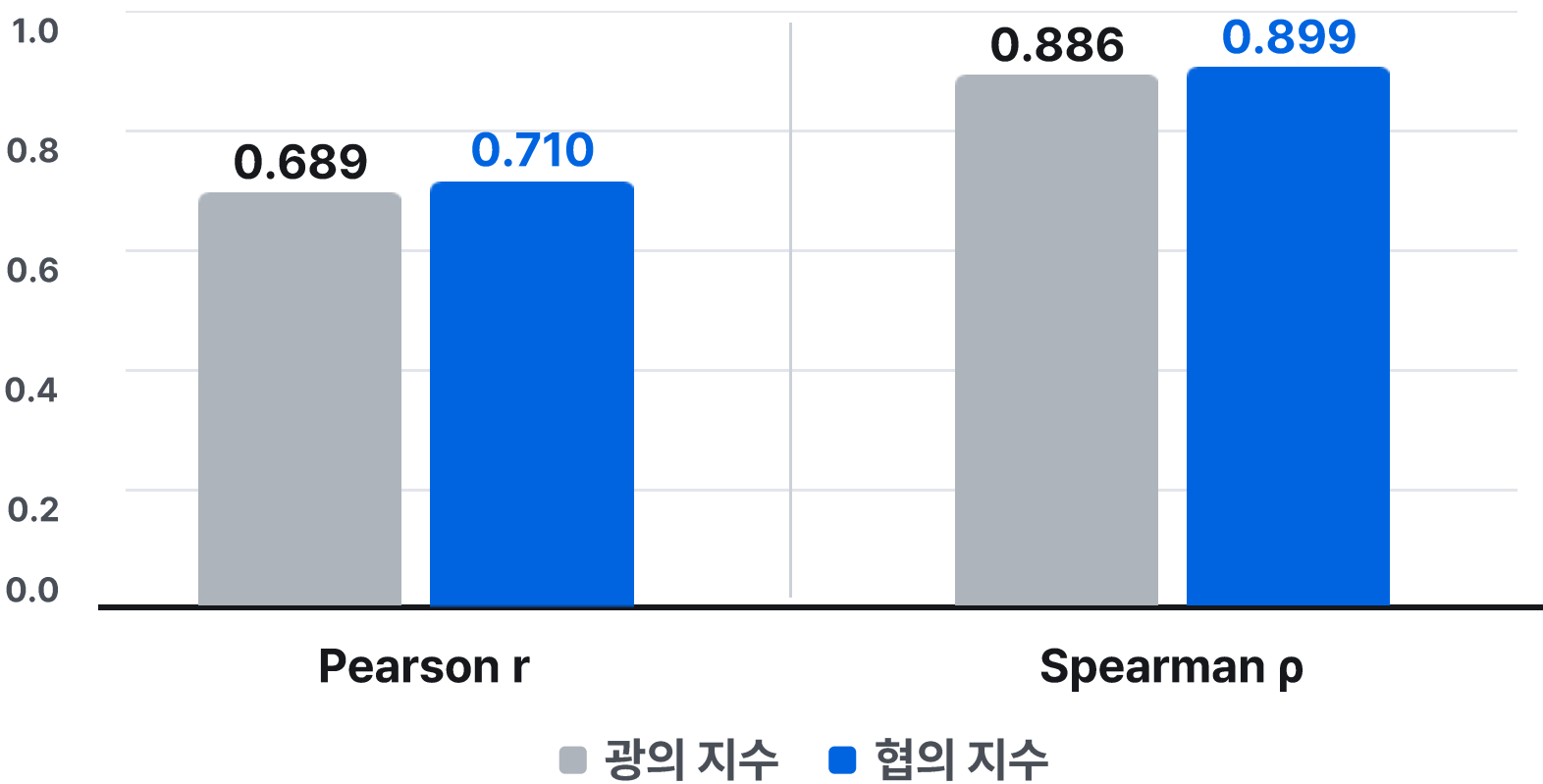
# 지수의 타당도 검증 | 준거타당도 + 안면타당도

무작위 30개사를 **지수 값 가린 채** 1~5점 라벨링함 (준거) + 2025년 상위 10개사 실제 AI 사업 여부 검토함 (안면)

## 준거타당도 · 인간 라벨(n=30) 대비 상관

### LABELING SCALE · 1~5점 척도

1 없음/오탐 · 2 계획 수준 · 3 일부 적용 · 4 복수 영역 실적용 · 5 AI가 본업



→ 협의 지수 상관이 더 높음 · 홍보성 언급을 걸러낼수록 실제 도입강도에 근접함

## 안면타당도 · TOP 10 (2025 광의 지수 기준)

| 순번 | 기업 · 대표 AI 사업       | 광의    | 협의   |
|----|---------------------|-------|------|
| 1  | 솔트룩스 · 자체 LLM '루시아' | 139.8 | 87.5 |
| 2  | 셀바스AI · 음성인식·의료AI   | 71.9  | 51.4 |
| 3  | LG전자 · AI 가전·온디바이스  | 71.3  | 30.9 |
| 4  | 엠로 · AI 구매공급망       | 52.7  | 33.2 |
| 5  | KT · 초거대 AI '믿음'    | 49.4  | 38.9 |
| 6  | 루닛 · 의료AI 암진단       | 47.5  | 21.9 |
| 7  | SK텔레콤 · AI 컴퍼니 전환   | 33.5  | 19.5 |
| 8  | LG · 계열 AI 총괄       | 27.6  | 24.3 |
| 9  | 가온칩스 · AI 반도체 디자인   | 26.7  | 23.3 |
| 10 | SK하이닉스 · HBM·AI 메모리 | 25.6  | 18.2 |

→ 지수 상위 10개사는 실제로 AI를 업무에 도입하였음

# 한계 | 동음이의어 오탐과 그 통제 방법

정규식 기반 매칭은 완벽하지 않아 오탐 사례가 있으며, 잔존 영향은 아래와 같음

## 실제로 발견된 오탐 사례

씨티씨바이오 · 2016 사업보고서

"**AI** 등의 발병에 대비한 소독제를 ... 유통 ..."



지수가 읽은 의미

인공지능

Artificial Intelligence

≠

실제 의미

조류인플루엔자

Avian Influenza

## 오탐 통제 2단계

### 01 영문 경계 규칙 적용함

영문 'AI'는 전후에 영문자가 없을 때만 매칭함

→ MAIN · AIR 등 무관한 단어에서의 오매칭을 배제함



### 02 인간 라벨링으로 실증 확인함

무작위 30개사 직접 검토를 통해

잔존 오탐이 지수 전체 타당도에 미치는 영향이 **제한적임**을 확인함



## 분모 정제

숫자·기호로만 구성된 토큰은 총 토큰 수(분모) 계산에서 제외함

→ 재무제표 수치가 많은 보고서에서 분모가 과대 계상되어 지수가 낮아지는 왜곡을 방지함

# 변수 정의 및 양방향 패널 고정효과 모형

AI 도입 강도가 시차(당해, 1~2년 후)에 따라 재무성과에 미치는 영향을 추정하는 모형



주분석 표본

금융업 제외 · 676개사 · 기업-연도 관측치 3,482개 · 재무비율 상하위 1% 윈저라이징

회귀식 명세

$$\text{재무성과}_{i,t+k} = \beta \cdot \text{AI 지수}_{i,t} + \gamma \cdot \text{통제변수}_{i,t} + \alpha_i + \tau_t + \varepsilon_{i,t}$$

$k = 0$  (동시점) ·  $1$  (1년 후) ·  $2$  (2년 후) · SE : 기업 단위 클러스터 (cluster-robust)

재무성과 3종 · 시차 3종



|       |                |
|-------|----------------|
| ROA   | = 당기순이익 ÷ 총자산  |
| ROE   | = 당기순이익 ÷ 자기자본 |
| 영업이익률 | = 영업이익 ÷ 매출액   |

3 (성과) × 3 (시차) = 9개 모형

통제변수 &  $\alpha$  &  $\tau$



통제변수 · 총자산 · 부채비율 · 매출성장률 등  
수익성에 영향을 줄 수 있는 요인을 미리 제거

$\alpha_i$  · 기업 고정효과 → 원래 이익률 높은 기업 효과 제거

$\tau_t$  · 연도 고정효과 → 코로나 등 공통 충격 제거

계수  $\beta$



$\beta$  = AI 지수 1 포인트 상승 시 수익성 %p 변화량.

1SD 효과 = 지수 1 표준편차 상승 시 기대되는  
%p 변화 (경제적 크기).

# 2015~2025 AI 지수 상승 · 생성형 AI 확산 변곡

AI 언급 비중은 11개년 완만한 상승 후 2022~2023 구간에서 뚜렷한 변곡이 나타나므로, 로그 변환 강건성 검정이 필요함

## 언급 기업 비중

2015

**10.3%**

2025

**80.6%**

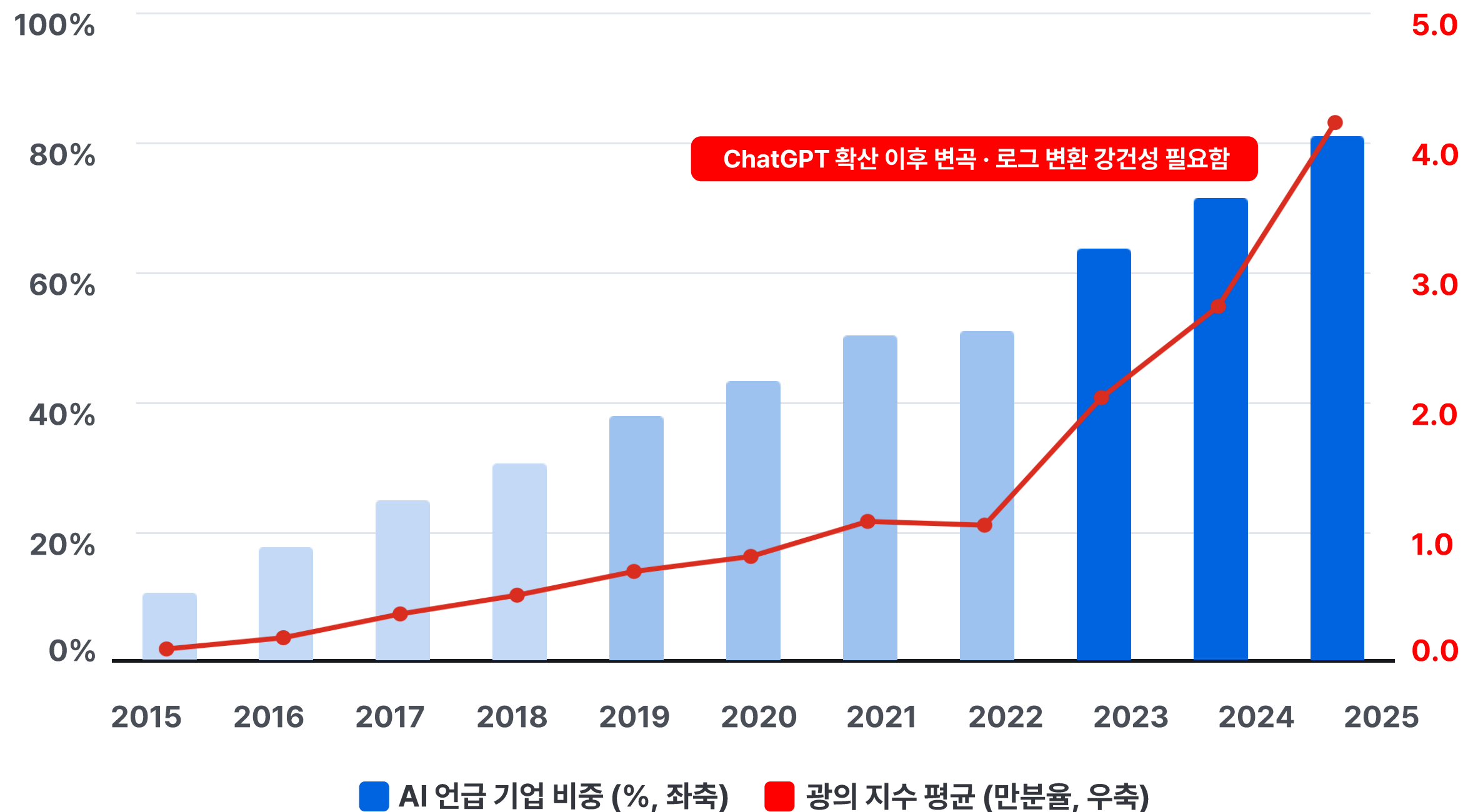
지수 평균 0.084 → 4.138 (약 49배)

2022→2023 +95% 급등함

## 연도별 지수 추이 (발체)

| 연도   | 광의    | 협의    | 언급비중  |
|------|-------|-------|-------|
| 2015 | 0.084 | 0.043 | 10.3% |
| 2020 | 0.798 | 0.588 | 42.9% |
| 2022 | 1.037 | 0.765 | 50.6% |
| 2023 | 2.020 | 1.407 | 63.3% |
| 2024 | 2.724 | 1.875 | 71.1% |
| 2025 | 4.138 | 2.911 | 80.6% |

## 연도별 AI 도입강도 지수 및 AI 언급 기업 비중 추이



# 주회귀분석 결과

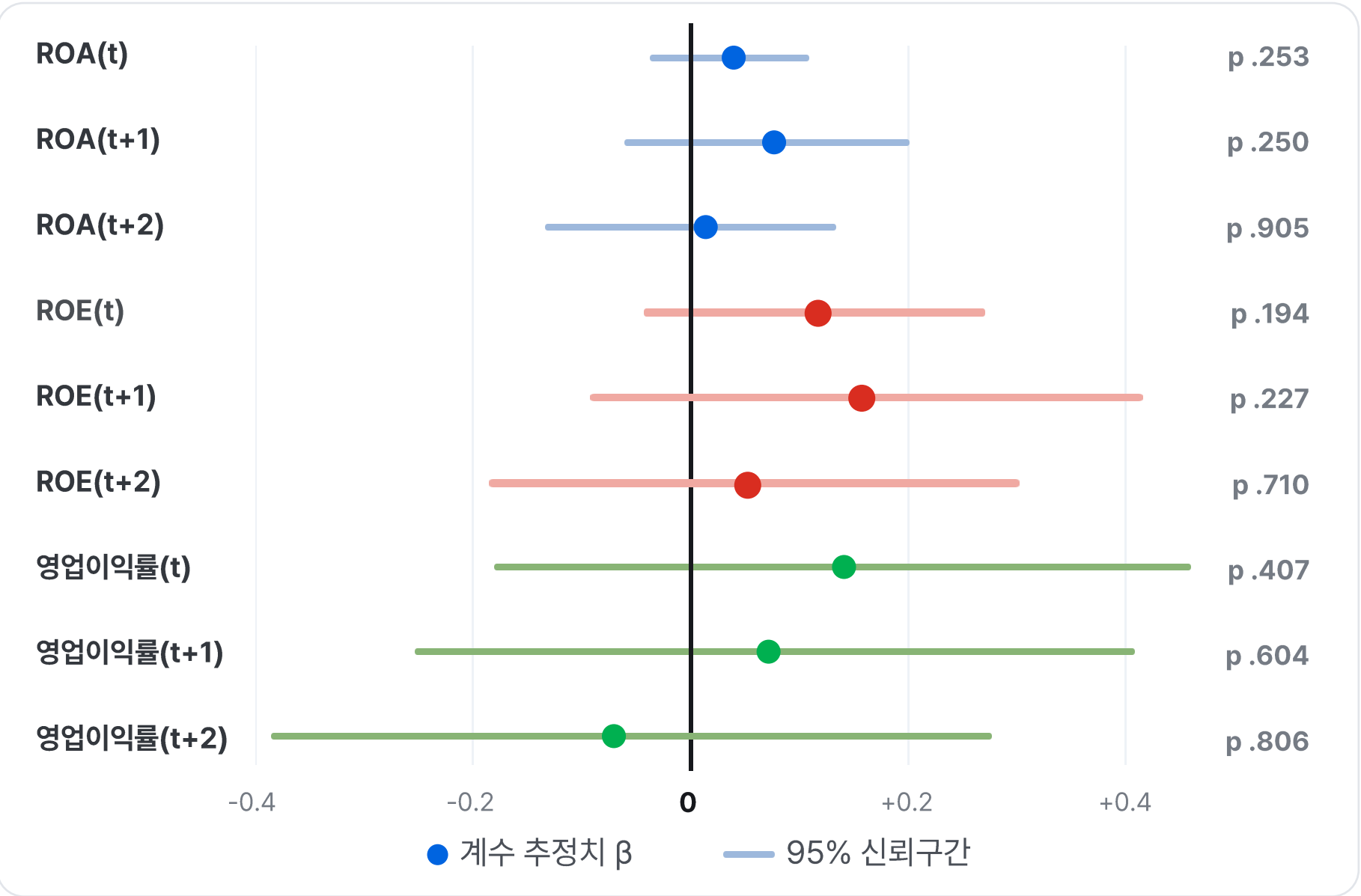
광의 지수 · 금융업 제외 주회귀분석, 모든 종속·시차 조합에서 유의성이 확인되지 않아 가설 H1(1~2년 이후 수익성 확대) 기각, H2(동일한 시점에서 유의한 효과 없음) 지지

주회귀분석 결과 표

| 종속변수   | 시점        | n     | $\beta$ | SE     | p     | 1SD 효과   |
|--------|-----------|-------|---------|--------|-------|----------|
| ROA    | 동시점 (t)   | 3,070 | 0.0454  | 0.0397 | 0.253 | +0.24 %p |
|        | 1년 후(t+1) | 2,364 | 0.0745  | 0.0647 | 0.250 | +0.28 %p |
|        | 2년 후(t+2) | 1,815 | 0.0079  | 0.0661 | 0.905 | +0.03 %p |
| ROE    | 동시점(t)    | 3,070 | 0.1013  | 0.0779 | 0.194 | +0.54 %p |
|        | 1년 후(t+1) | 2,361 | 0.1467  | 0.1213 | 0.227 | +0.56 %p |
|        | 2년 후(t+2) | 1,810 | 0.0447  | 0.1203 | 0.710 | +0.15 %p |
| 영업 이익률 | 동시점(t)    | 3,073 | 0.1321  | 0.1592 | 0.407 | +0.70 %p |
|        | 1년 후(t+1) | 2,355 | 0.0861  | 0.1661 | 0.604 | +0.33 %p |
|        | 2년 후(t+2) | 1,807 | -0.0417 | 0.1697 | 0.806 | -0.14 %p |

- 9개 회귀모형 모두 통계적으로 유의하지 않음( $p < 0.19$ , 95% 신뢰구간이 전부 0 포함)
- 1년 후 ROA에 대한 1SD 효과가 표본 ROA 표준편차(8.66%P)의 1/30 수준

회귀계수 추정치와 95 % 신뢰구간



✓ 대규모 표본에서도 AI 도입 강도 지수와 수익성 간 유의미한 관계 확인 불가 →

H1 기각 (AI 도입강도가 높을수록 1~2년 후 기업 재무성과가 개선될 것이다.)  
H2 지지 (AI 도입강도와 재무성과 사이에 동시점(t)에는 유의한 효과가 나타나지 않을 것이다.)

# 강건성 검정 · 조절효과 | H1·H2 결론 동일 & H3 기각

지수를 변경하거나, 표본 회사를 추가하는 등 추가 강건성 검정 실시 후에도 H1, H2에 대한 결과는 동일하며, 가설 H3(IT/대기업 성과 효과 강화됨)는 기각됨

CHECK 01 · 지수 대체

## 협외 지수로 교체함

홍보성 언급을 필터링한 **협외 지수**로 종속 3종 × 시차 3종 재추정함  
9개 모두 여전히 비유의함

결과 동일 · 비유의

CHECK 02 · 표본 확대

## 금융업 포함함

주분석에서 제외했던 금융업 **315개 관측치**를 다시 포함해 재추정함  
표본이 확대되어도 결론 변화 없음

결과 동일 · 비유의

CHECK 03 · 분포 보정

## 로그 변환함

우측 극단값 완화 위해 **log(1+지수)** 형태로 변환해 재추정함  
계수 부호·유의성 모두 동일하게 유지됨

결과 동일 · 비유의

CHECK 04 · H3 재검증

## IT업종·규모 조절효과

AI지수 × IT업종, AI지수 × ln(총자산) 교호항 추가함(중심화)  
모두 **p > 0.37**로 조절효과 근거 없음

H3 기각 · REJECTED

# 최종 가설 검증 결과

AI 언급 강도는 동시점에도, 1~2년 후에도 수익성과 연결되지 않았음.

## 가설 검증 결과 요약

| 가설 | 검증 결과                                                                                                                                                | 판정             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| H1 | <p>가설 : AI 도입강도가 높을수록 1~2년 후 기업 재무성과가 개선될 것이다.</p> <p>- AI 도입강도 상승이 1~2년 후 재무성과 개선으로 이어진다는 근거가 발견되지 않음</p> <p>모든 조합 <math>p &gt; 0.19</math></p>     | 기각 · REJECTED  |
| H2 | <p>가설 : AI 도입강도와 재무성과 사이에 동시점(t)에는 유의한 효과가 나타나지 않을 것이다.</p> <p>- 동시점에서도 유의한 효과가 없어, 생산성 역설의 예측과 부합함</p> <p>최저 p값 0.194 (ROE 동시점)</p>                 | 지지 · SUPPORTED |
| H3 | <p>가설 : IT 업종 및 대기업일수록 AI 도입강도의 성과 효과가 강화될 것이다.</p> <p>AI지수 × IT업종, AI지수 × ln(총자산) 교호항 모두 조절효과가 확인되지 않음</p> <p>두 교호항 모두 <math>p &gt; 0.37</math></p> | 기각 · REJECTED  |

# 왜 유의하지 않은가 | AI 워싱 & 생산성 역설

최대 2년 시차 데이터로는 두 시나리오를 완전히 구분할 수 없음

## SCENARIO A

### AI 워싱

Mention runs ahead of adoption



기업의 언급이 실제 도입·투자보다 앞서 나간 경우

AI 도입 계획이나 방향성을 적극 공시하면

실제로 AI 도입이 실행되지 않았어도 언급 횟수만 부풀려질 수 있음

→ 지수는 오르지만 수익성은 움직이지 않음

"우리는 AI를 도입할 계획임"

≠

"우리는 AI를 도입해 매출 성과를 냈음"

## SCENARIO B

### 생산성 역설

Effects are still lagged



성과가 시차를 두고 나타나는 중일 가능성

조직 재설계·프로세스 재구축·인력 재배치가 완료된 이후에야 성과가 발생함

그 전에는 회귀분석에서 수익성 확대가 포착되지 않음

본 데이터의 시차는 최대 2년임

실제 성과화에 3년 이상 소요된다면 아직 미관측임

## 이해관계자별 전략적 제언

투자자 · 경영진 · 연구자 각각에게 이 연구의 결과가 시사하는 바는 다름

### 투자자



**AI 언급만으로  
프리미엄을 주지 말 것**

AI 언급이 크게 늘어도

**1~2년 후 수익성은 유의하게 개선되지 않음**

시장의 평가 관행 재검토가 필요함

실제 사업 적용 여부와 **재무성과로의 연결이**  
확인되는지를 중심으로 판단할 것

### 경영진



**기술을 흡수·활용할 수 있는  
조직역량이 핵심**

**동적역량(Teece)** 관점에서 성과는

기술 보유가 아닌 **기술을 흡수·활용하는 역량**에서 나옴

**업무 프로세스 재설계 · 인력 재배치 · 데이터  
파이프라인 구축이 우선순위임**

### 연구자



**지수 · 코드 · 데이터를  
후속 검증을 위해 개방함**

3,622건 기반 지수·산출 방법론을 제시함

GitHub를 통해 관련 파이프라인을 공개함

시차 **3~5년 확대 · 총요소생산성·주가 반응  
지표 · 형태소·문맥 분류** 도입이 후속 과제임

# 연구성과의 **학술적 기여** 및 사회적 기대효과

3가지 학술 기여 + 시장·기업·정책당국을 향한 신중한 해석의 근거를 제공함

## 학술적 기여 3가지

### 01 AI 도입강도 지수 개발

DART 상장기업 사업보고서로

기업별 AI 도입강도를 정량화하는 광의·협의 지수를 제시함

### 02 이원적 지수 설계 + 준거타당도 검증

단순 언급과 구체적 도입 맥락을 구분하는 설계를 제안함

연구자 직접 평가와 상관 검증함 ( $\rho = 0.899$ )

### 03 생산성 역설·동적역량이론의 실증

Brynjolfsson (1993) · Teece (1997) 이론을

국내 상장기업 AI 맥락에 적용해 실증 분석함.

## 사회적 기대효과

### 시장 해석의 **신중성**을 촉구



AI 언급 증가가 곧 수익성 개선을 의미하지 않는다는 **실증적 근거**를 제시

- 투자자·경영진·정책당국에 **신중한 해석 관점**을 제공함
- 기업이 홍보·공시 확대보다 **내부 실행 기반 구축**에 우선순위를 두도록 유도함
- 지수 파이프라인·분석 결과를 **GitHub** 공개함

[github.com/Insight-Miners/dart-ai-index-pipeline](https://github.com/Insight-Miners/dart-ai-index-pipeline)

AI 언급 강도와 실제 기술 도입은 이론적·실증적으로 구분되는 개념

→ 실제 AI 도입이나 성과의 신호로 해석할 때 신중할 필요가 있음

# 본 연구의 한계와 후속 연구 과제

본 연구의 한계와 이에 대응하는 후속 연구 과제를 다음과 같이 제시함

## 01 언급 강도 ≠ 투자 금액

지수는 사업보고서 텍스트의 언급 비중을 측정하는 것이고, R&D·설비·SW 투자 규모를 직접 나타내지 않음

## 후속 과제

AI 특허 · R&D 공시 · 자본 지출 · 채용 데이터를 연계

## 02 정규식 기반 · 형태소 분석 미적용

AI가 조류인플루엔자 등 다른 의미로 쓰인 경우를 완전히 배제하기 어려움

## 후속 과제

형태소 분석 · 문맥 기반 분류모형을 적용해 의미를 정교하게 식별

## 03 관측 가능한 시차는 최대 2년

성과가 3~5년 이상에 걸쳐 나타난다면 현재 분석 기간으로는 포착하지 못함

## 후속 과제

표본 기간을 2025년 이후로 연장하고 3~5년 장기 시차로 재검증

## 04 인과관계의 완전 규명은 아님

고정효과·시차로 시장 전반에 적용된 원인 등은 완화하여 검증하였으나, 데이터에서 확인할 수 없는 변화 등의 미관측 요인은 남아있을 수 있음

## 후속 과제

정책 충격 활용한 이중차분법(DID) · 도구변수(IV) 분석을 적용